LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

EFEK PEMBEBANAN

OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Zhahira Rahmatul Hafizdha

Kelompok: 6

Tanggal Praktikum : 20 September 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS DATA 9
VII. KESIMPULAN 9
VIII. DAFTAR PUSTAKA 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Multimeter Digital 1
Gambar II.2 Multimeter Analog 2
Gambar II.3 Project Board 2
Gambar II.4 Power Supply 3
Gambar II.5 Simbol IEC International Resistor 4
Gambar II.6 Simbol ANSI International Resistor 4
Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum 6

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 4
Tabel V.1 Hasil Percobaan menggunakan Voltmeter Digital dan Analog 6-7
Tabel V.2 Dokumentasi Pengukuran Secara Digital dan Analog.....8
Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Pengukuran Digital dan Analog.....9

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui & memahami cara mengoperasikan Power Supply
2. Memahami pengukuran tegangan DC menggunakan Voltmeter analog & digital
3. Memahami cara merangkai di atas projectboard

II. DASAR TEORI

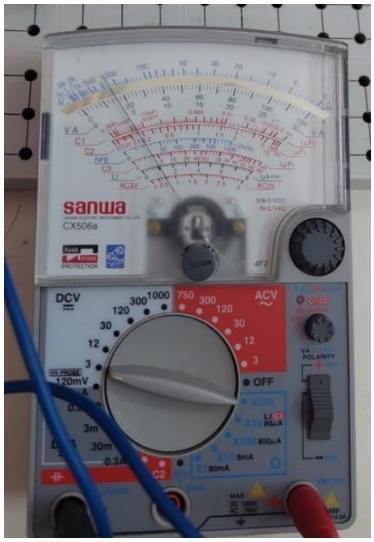
Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi, sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. [1]



Gambar II.1 Multimeter Digital

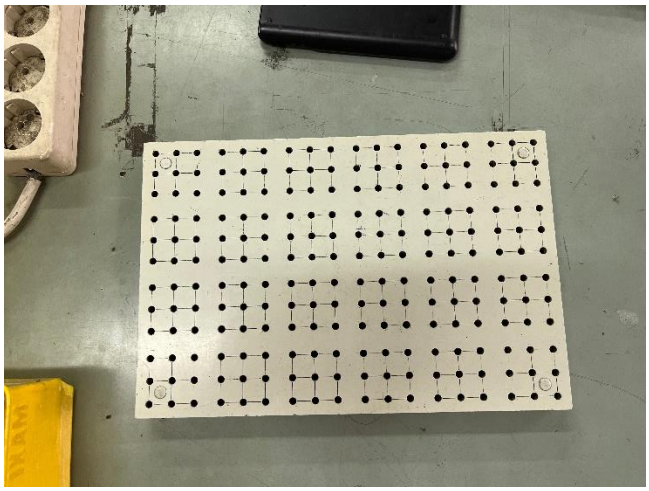
Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk dan skala yang dikalibrasi terlebih dahulu untuk menampilkan hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran, pengguna harus memperhatikan posisi jarum pada skala dan posisi saklar selektor pada batas pengukuran. Setelah itu, perhitungan dilakukan secara manual untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Proses manual dalam membaca

hasil pengukuran inilah yang membuat alat ini disebut multimeter analog. Setiap voltmeter memiliki resistansi atau impedansi internal. Pada meter analog, impedansi masukannya dinyatakan dalam satuan "Ohm per Volt".[2]



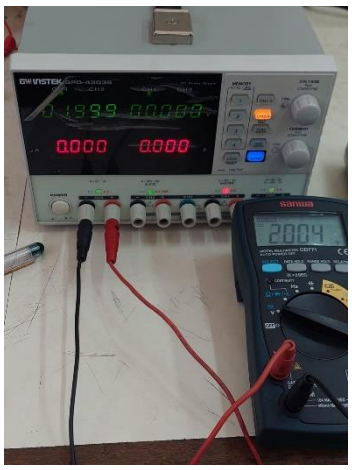
Gambar II.2 Multimeter Analog

Project board atau papan proyek adalah sebuah sirkuit elektronika yang digunakan sebagai dasar konstruksi dan *prototype* suatu rangkaian elektronika. *Project board* atau sering disebut *bread board*, banyak digunakan dalam merangkai komponen karena penggunaannya yang menancapkan komponen ke papan projek dan tidak perlu melalui tahap penyolderan. Sehingga dapat digunakan kembali dengan mengganti kabel yang berbeda jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada kebel yang tertancap pada *project board*.[3]



Gambar II.3 Project Board

Power supply atau catu daya adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengubah arus AC (bolak-balik) menjadi DC (arus listrik searah). Jenis-jenis *power supply* yaitu, DC *power supply*, AC *power supply* dan *switch mode power supply*. DC *power supply* adalah catu daya yang menyediakan tegangan dalam bentuk DC dan memiliki polaritas yang tetap yaitu positif dan negatif. Sedangkan AC power supply berguna untuk mengubah tegangan AC dari satu nilai tegangan ke nilai tegangan yang lain. Lalu, Switch mode power supply berguna untuk menyearahkan dan menyaring tegangan *input* AC untuk mendapatkan tegangan DC yang dapat diatur. Catu daya sendiri biasa digunakan pada komponen elektronik yang membutuhkan supply arus searah atau DC. [4]



Gambar II.4 Power Supply

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.5 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[5]



Gambar II.6 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkan pita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan, pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[6]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

Efek pembebanan akan terlihat ketika sebuah voltmeter dihubungkan sebelum dan sesudah ke beban rangkaian. Indikator terjadinya efek pembebanan pada voltmeter dapat mempengaruhi perubahan pembacaan tegangan sehingga akan memunculkan simpangan nilai terhadap nilai standarnya. Penurunan tegangan ini dampaknya bisa kecil atau cukup besar tergantung pada nilai sensitivitas yang dimiliki oleh voltmeter tersebut. [7]

- Menentukan tegangan di R_2 (V_{R2});

$$V_{R2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} x\ Vs$$

- Menentukan nilai tahanan dalam voltmeter (R_v) dengan Sensitivitas;

$$R_v = V_{R2}\ x\ S$$

- Menentukan nilai tahanan dalam voltmeter (R_v) dengan R_s dan R_m;

$$R_v = Rs + Rm$$

- Menentukan tahanan pengali pengganti (R_{ek});

$$R_{ek} = \frac{R_2 R_v}{R_1 + R_v}$$

- Menentukan tegangan yang terukur voltmeter (V);

$$V = \frac{R_{ek}}{R_1 + R_{ek}} x\ Vs$$

- Menentukan persen kesalahan pembacaan dari adanya efek pembebanan;

$$Error(\%) = \left|\frac{TV - MV}{TV}\right| x\ 100\%$$

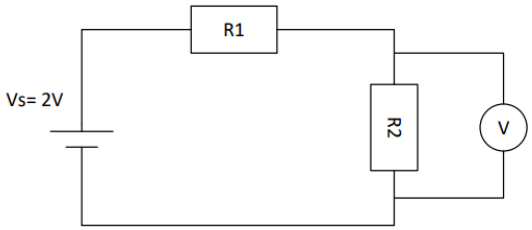
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

1. Multimeter Digital – 1 buah
2. Multimeter Analog – 1 buah
3. Jumper
4. Project Board
5. Power Supply

6. Resistor ($R_1 = R_2$) urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menghitung nilai VT (Tegangan secara teori)
2) Mengukur setiap resistor menggunakan ohmmeter digital
3) Merangkai di atas Projectboard seperti gambar di bawah ini



Gambar IV.1 Rangkaian Praktikum

4) Mengatur Power supply = 2V
5) Mengukur V menggunakan Voltmeter Digital
6) Mengukur V menggunakan Voltmeter Analog

V. HASIL PERCOBAAN

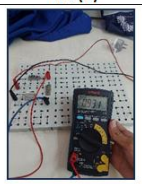
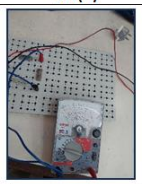
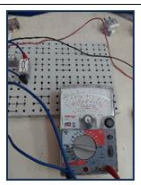
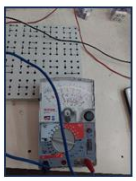
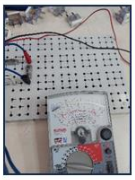
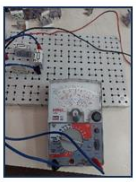
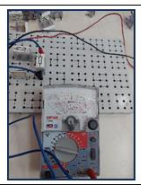
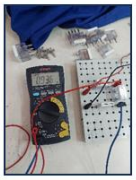
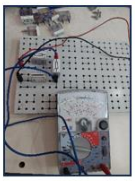
Tabel V.1. Hasil Percobaan menggunakan Voltmeter Digital dan Analog

No	Ket	R1 = R2	Teori	Real	Digital	Analog
			VT (V)	VT Real (V)	VD (V)	VA (V)
1	Warna Nominal Ukur	Coklat, Hitam, Coklat (100 Ω ± 20%) R1 = 99,5 Ω R2 = 107,2 Ω	1	1.03933	0.931	0.9
2	Warna Nominal Ukur	Oren, Oren, Coklat, Emas 330 Ω ± 5% R1 = 330,7 Ω R2 = 326,4 Ω	1	0.99544	0.927	0.94
3	Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Merah, Emas 470 Ω ± 5% R1 = 4,70 KΩ R2 = 4,65 KΩ	1	0.99664	1.002	1
4	Warna Nominal Ukur	Hijau, Biru, Merah, Emas 5,6 KΩ ± 5% R1 = 5,57 KΩ R2 = 5,59 KΩ	1	1.00380	0.997	1

No	Ket	R1 = R2	Teori	Real	Digital	Analog
			VT (V)	VT Real (V)	VD (V)	VA (V)
5	Warna Nominal Ukur	R1 = Coklat, Hitam, Hitam, Merah, Coklat (10 KΩ ± 1%) R2 = Coklat, Hitam, Oren, Emas (10 KΩ ± 5%) R1 = 10 KΩ R2 = 9,94 KΩ	1	0.99898	0.995	0.975
6	Warna Nominal Ukur	Coklat, Hitam, Kuning 100 KΩ ± 20% R1 = 99,4 KΩ R2 = 100,7 KΩ	1	1.00851	0.99	0.75
7	Warna Nominal Ukur	Merah, Merah, Kuning, Emas 220 KΩ ± 5% R1 = 223,9 KΩ R2 = 221,3 KΩ	1	0.99615	0.995	0.6
8	Warna Nominal Ukur	Kuning, Ungu, Kuning, Emas 470 KΩ ± 5% R1 = 0,469 MΩ R2 = 0,486 MΩ	1	1.01984	0.964	0.4
9	Warna Nominal Ukur	Coklat, Hitam, Hijau, Emas 1 MΩ ± 5% R1 = 1,052 MΩ R2 = 1,006 MΩ	1	0.97960	0.936	0.25

Note: Percobaan di atas dilakukan dengan V_S = 2,004 V

Tabel V.2. Dokumentasi Pengukuran Secara Digital dan Analog

No	R1	R2	Hasil Pengukuran	
			VD (V)	VA (A)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

VI. ANALISIS DATA

Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Pengukuran Digital dan Analog

No	Real	Digital	Analog	Error VT Real		Rv
	VT Real (V)	VD (V)	VA (V)	Digital (%)	Analog (%)	
1	1.03933	0.931	0.9	10.42%	13.41%	166.98
2	0.99544	0.927	0.94	6.88%	5.57%	5914.68
3	0.99664	1.002	1	0.54%	0.34%	8836.00
4	1.00380	0.997	1	0.68%	0.38%	77562.25
5	0.99898	0.995	0.975	0.40%	2.40%	27777.78
6	1.00851	0.99	0.75	1.84%	25.63%	5846.37
7	0.99615	0.995	0.6	0.12%	39.77%	7415.86
8	1.01984	0.964	0.4	5.48%	60.78%	761.11
9	0.97960	0.936	0.25	4.45%	74.48%	523.02

Berdasarkan hasil praktikum, pada hasil pengukuran menggunakan Voltmeter Digital, tingkat persentase error secara stabil berada di bawah 1%. Namun, pada Voltmeter Analog terdapat hal yang cukup menarik. Mulai pada resistor dengan nominal 100KΩ, persentase error meningkat secara pesat hingga mencapai angka 25%. Lalu, secara konsisten naik berbanding lurus dengan nilai resistansinya yang semakin bertambah. Hingga pada resistor dengan nominal 1MΩ, persentase errornya menyentuh angka 74,4%.

Selain persentase error, penulis cari juga R_v dari setiap percobaan berdasarkan rumus:

$$Rv = \frac{{R_1}^2}{(R_2 - R_1)x\,(R_2 - R_1)}$$

VII. KESIMPULAN

Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efek pembebanan mulai terjadi ketika hambatan yang tegangannya sedang diukur sudah melebihi R_v – resistansi dalam voltmeter. Jadi error yang terjadi itu tidak selamanya dikarenakan kesalahan kalibrasi ataupun faktor eksternal lainnya, namun terjadi karena adanya resistansi dalam voltmeter itu sendiri. Voltmeter Digital juga

memiliki R_v nya tersendiri, namun nilainya jauh lebih besar (>>) daripada R_v pada Voltmeter Analog.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[2] Daryanto, *Teori Umum Teknik Elektronika*. Bumi Aksara, 2023.

[3] A. Nur Alfan dan V. Ramadhan, "PROTOTYPE DETEKTOR GAS DAN MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO," vol. 9, no. 2, 2022.

[4] P. Bosowa, U. Muhammad, A. Mansur, M. Aditya Bachri Maulana, P. Studi Teknik Listrik, dan P. Bosowa Jl Kapasa Raya, "Rancang Bangun Power Supply Adjustable Current pada Sistem Pendingin Berbasis Termoelektrik," *Journal Of Electrical Engginering (Joule)*, vol. 2, no. 2, 2021.

[5] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, "PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK," 2023.

[6] Saminan, "Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet," dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.

[7] I. Sarief, *BUKU AJAR DASAR-DASAR TEKNIK PENGUKURAN BESARAN LISTRIK*. Kaizen Media Publishing, 2022.